Fundamentos de Sistemas Operacionais

Escalonamento de Processos

Prof. Msc. Lucas Reis

lucas.oliveira@puc-campinas.edu.br

Campinas, 2s/2026



Nesta aula…

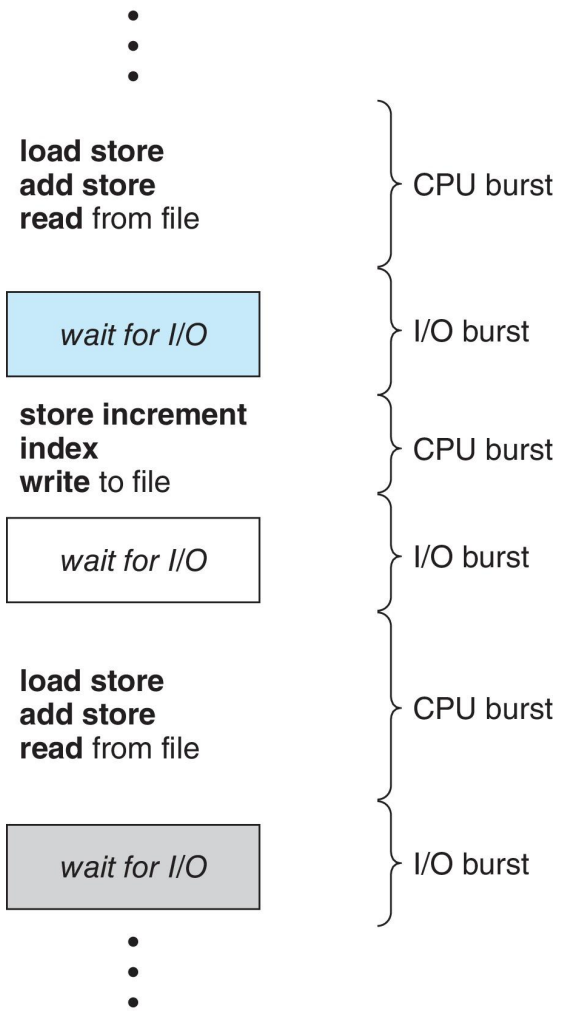
- Overview de como o kernel gerencia quais processos ocupam a CPU
- Conceitos chave
  - **Troca de Contexto**
  - **Pico de CPU e Pico de E/S**
  - **Escalonador**
  - **Preempção e Não preempção**
  - **Diagrama de Gantt**





Conceitos Básicos

- Buscar máximo de uso de CPU com concorrência
- Ciclo de pico CPU–E/S – A execução de um processo consiste de **ciclos** de execução de CPU e espera de E/S
- **pico de CPU** seguido de **pico del/O**
- Distribuição de picos de CPU é a nossa maior preocupação



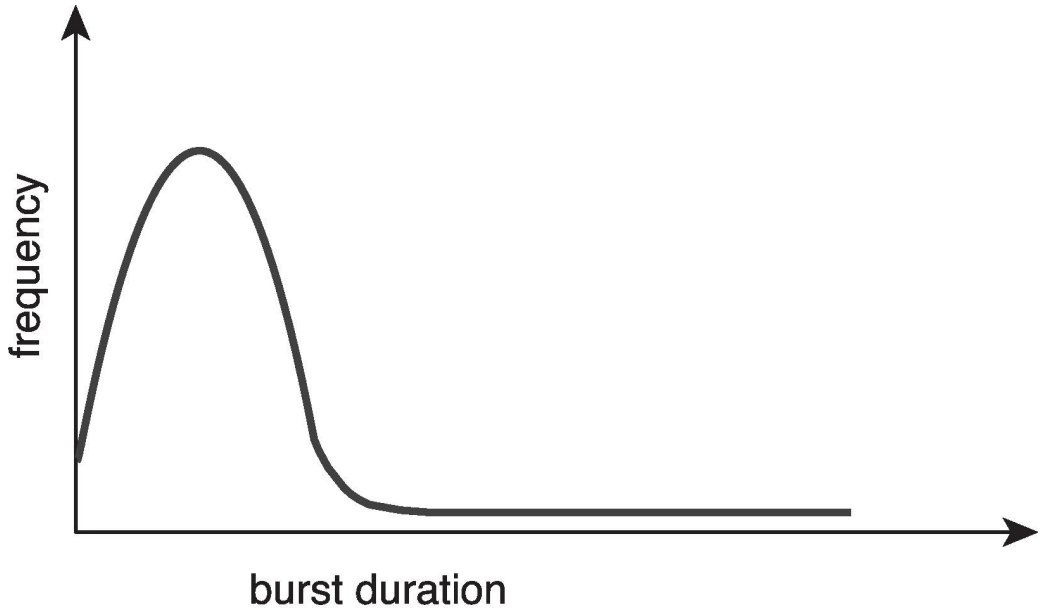




Histograma de tempos de pico de CPU

Muitos picos curtos

Poucos picos longos







Escalonador da CPU

- O **escalonador da CPU** busca processos na fila de *prontos*, e aloca uma CPU para um deles
  - Fila de *prontos* pode ser ordenada de diversas maneiras
- Decisões de escalonamento para CPU ocorrem quando um processo:
  1. Troca de estado de execução para espera
  2. Troca de estado de execução para pronto
  3. Troca de estado de espera para pronto
  4. Conclui
- Para situações 1 e 4, não há escolha em termos de escalonamento. Um novo processo (caso exista na fila de prontos) **precisa** ser alocado para execução
- Para situações 2 e 3, há escolha





Escalonamento preemptivo e não-preemptivo

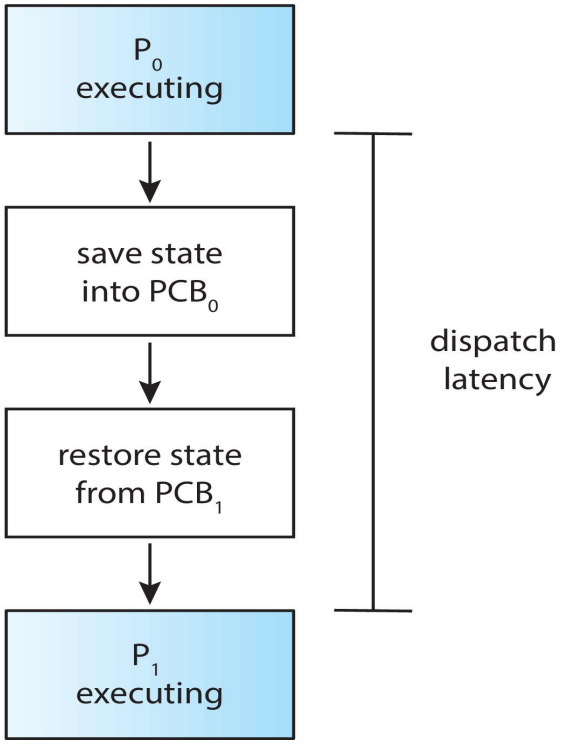
- Quando escalonamento ocorre nas circunstâncias 1 e 4, chamamos de **não-preemptivo**
- Caso contrário, é **preemptivo**.
- No escalonamento não-preemptivo, uma vez que a CPU aloca um processo, esse processo permanece até ser encerrado ou mudar para estado *em espera*
- Todos os SOs modernos incluindo Windows, MacOS, Linux, e UNIX utilizam algoritmos preemptivos.





Dispatcher

- O módulo despachante (*dispatcher*) fornece controle da CPU para o processo selecionado pelo escalonador; isso envolve:
  - Troca de contexto
  - Troca para modo de usuário
  - Pular para a localização no programa do usuário para continuar aquele programa
- **Latência de despacho** – tempo levado pelo *dispatcher* para parar um processo e inicializar outro







Critérios de escalonamento

- **Utilização de CPU** – mantém a CPU o mais ocupada possível
- **Throughput** – # de processos completados em um intervalo de tempo
- **Tempo de turnaround** – tempo necessário para executar um processo específico
- **Tempo de espera** – tempo que um processo está esperando na fila de *prontos*
- **Tempo de resposta** – tempo levado para que seja produzida uma primeira resposta para uma requisição





Escalonamento First- Come, First-Served (FCFS)

Processo	Pico de CPU
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Suponha que os processos cheguem na ordem: P_1 , P_2 , P_3
  A imagem (diagrama de Gantt) para o escalonamento é:



- Tempo de espera para P_1 = 0; P_2 = 24; P_3 = 27
- Tempo médio de espera: (0 + 24 + 27)/3 = 17





Escalonamento FCFS

- Suponha que os processos cheguem na ordem:

  P_2 , P_3 , P_1
- O diagrama de escalonamento é:



- Tempo de espera para $P_1 = 6$; $P_2 = 0$; $P_3 = 3$
- Tempo médio de espera: (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Muito melhor que o caso anterior
- **Efeito comboio** - processos rápidos ficam presos por processos longos
  - Considere um processo CPU-bound e muitos processos I/O-bound





Escalonamento Shortest-Job-First (SJF)

- Associa cada processo ao tamanho de seu próximo pico de CPU
  - Usa esses picos para escalonar o processo com o menor pico
- SJF é ótimo - garante o menor tempo de espera médio para um conjunto de processos
- Versão preemptiva chamada de **shortest-remaining-time-first**
- Como determinar o tamanho do próximo pico de CPU?
  - Perguntar ao usuário
  - Estimar



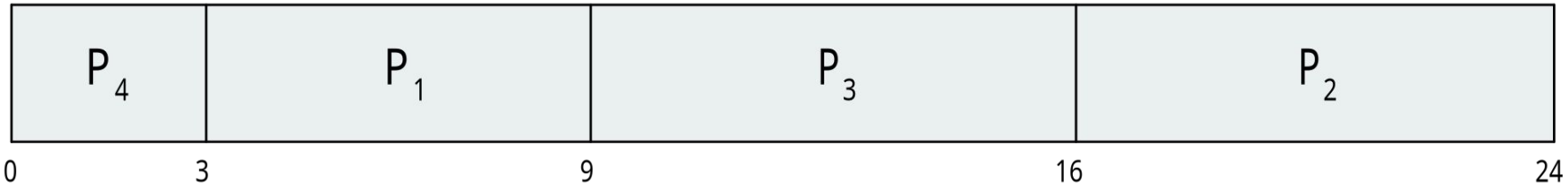


Exemplo de SJF

Processo	Pico de CPU
P_1	6
P_2	8
P_3	7
P_4	3

Critério de desempate = FCFS

- Escalonamento SJF



- Tempo médio de espera = (3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7





Escalonamento SRTF (Shortest Remaining Time First)

- Versão preemptiva do SJF
- Sempre que um novo processo está na lista de prontos, a decisão de qual processo escalonar é refeita usando o SJF
- SRTF é melhor que SJF puro em termos de tempo médio de espera?





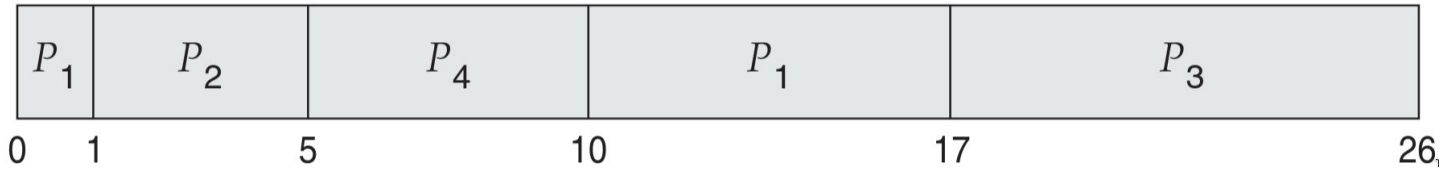
Exemplo de Shortest-remaining-time-first

- Agora adicionamos os conceitos de tempo variado de chegada e preempção para a análise

Processo	*Tempo de Chegada*	Pico de CPU
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

Critério de desempate = FCFS

- *Diagrama de SRTF preemptivo*



- Tempo médio de espera = [(10-1)+(1-1)+(17-2)+(5-3)]/4 = 26/4 = 6.5





Round Robin (RR)

- Todo processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU (**quantum de tempo** *q*), geralmente 10-100 ms. Depois que o tempo se passa, o processo é removido e adicionado ao fim da *fila de prontos*.
- Se há *n* processos na *fila de prontos*, e o quantum de tempo é *q*, cada processo recebe 1/n do tempo de CPU em intervalos de **no máximo** *q* unidades de tempo por vez. Nenhum processo espera mais do que *(n-1)q* unidades de tempo.
- Interrupções de tempo para escalonar o próximo processo
- Performance
  - q alto ⇒ FIFO (FCFS)
  - q baixo ⇒ RR
- Note que o *q* precisa ser alto em relação ao tempo da troca de contexto para vencer o *overhead*



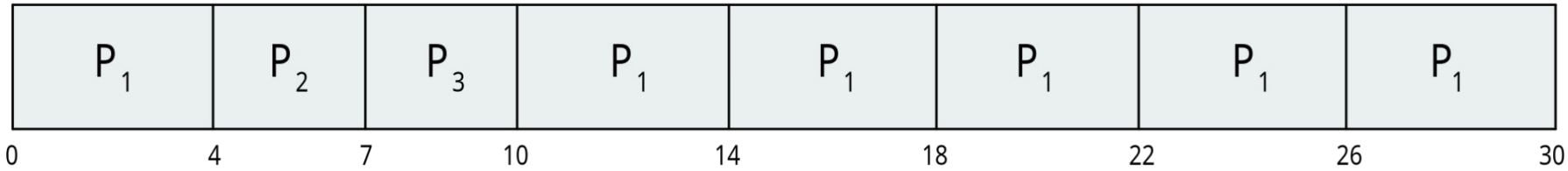


Exemplo de RR com Quantum = 4

Processo	Pico de CPU
P_1	24
P_2	3
P_3	3

Critério de desempate = FCFS

- O diagrama:

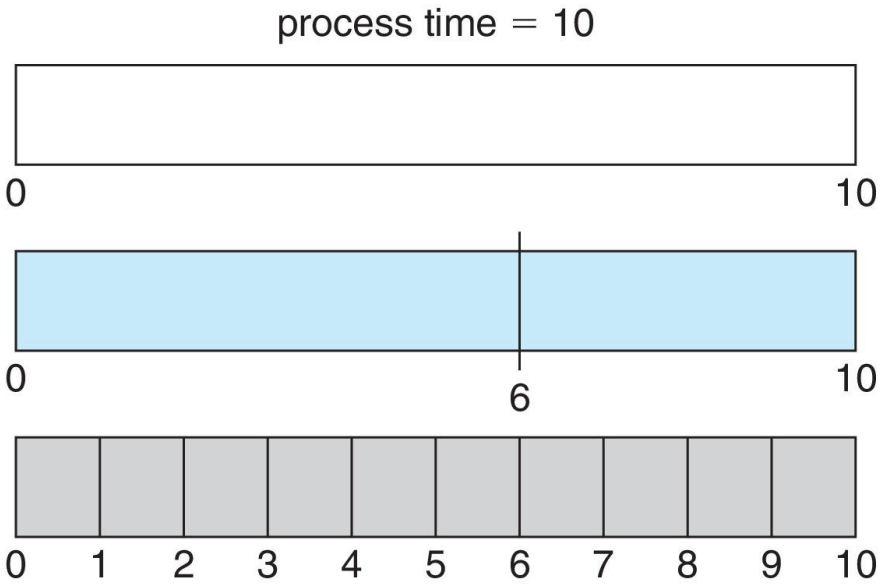


- Tipicamente, maior tempo de espera médio do que SJF, mas melhor **tempo de resposta**
- quantum deve ser muito maior que o tempo da troca de contexto
  - q ⇒ geralmente 10 a 100 ms
  - troca de contexto ⇒ menos de 10 *micro*segundos





Quantum e Trocas de Contexto

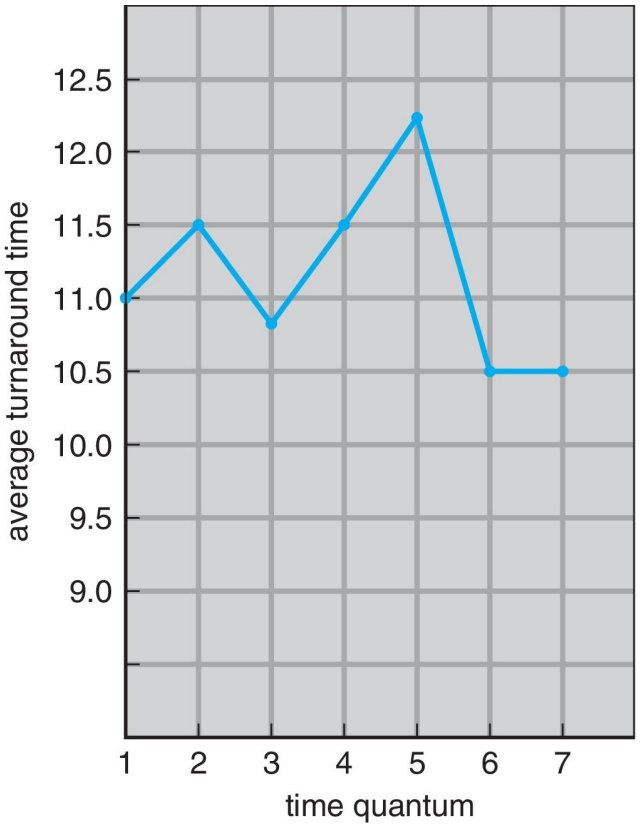


quantum	context switches
12	0
6	1
1	9





Turnaround varia com Quantum



process	time
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

80% dos picos de CPU devem ser menores que *q*





Escalonamento por Prioridade

- Um número de prioridade (inteiro) é associado a cada processo
- A CPU é alocada ao processo com maior prioridade (menor inteiro ≡ maior prioridade)
  - Preemptivo
  - Não preemptivo
- SJF é apenas um escalonamento por prioridade em que a prioridade é o inverso do próximo tempo pico de CPU
- Problema ≡ **Starvation** – processos com baixa prioridade nunca executam
- Solução ≡ **Aging/Envelhecimento** – conforme o tempo passa, aumentar a prioridade do processo

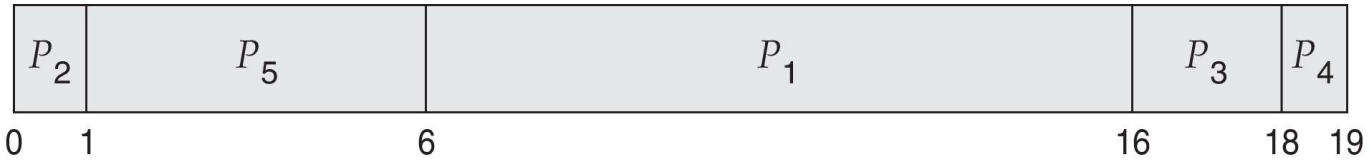




Exemplo de Escalonamento de Prioridade

Processo	Pico de CPU	Prioridade
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

- Diagrama:



- Tempo médio de espera = 8.2



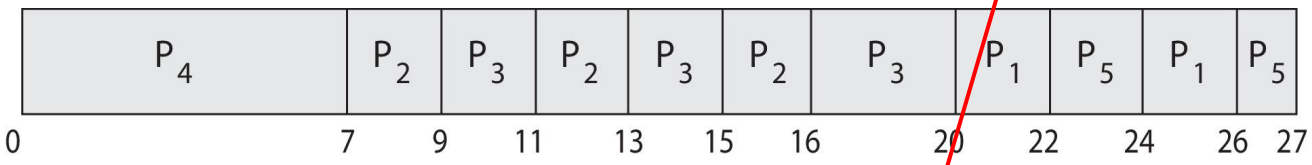


Escalonamento de prioridade com Round-Robin

- Escalonamento por prioridade. Para mesma prioridade, round-robin
- Exemplo:

Processo	Pico de CPU	Prioridade
P_1	4	3
P_2	5	2
P_3	8	2
P_4	7	1
P_5	3	3

- Diagrama com quantum = 2



11.8 s com FCFS, mas maior tempo de resposta

- Tempo médio de espera = [7 + 9 + (11-9) + (13 - 11) + (15 -13) +(16 - 15) + 20 + 22 + (24 - 22) + (26 - 24)]/5 = 13.8 s

